

Analítica de Big Data | FACEN - Universidad Nacional de Asunción | 2026

Subnivel: 1.1 Qué es Big Data y para qué sirve

1.1 Qué es Big Data y para qué sirve

Resumen

¿Qué aprenderás? En este subnivel comprenderás qué es Big Data, por qué representa un cambio de paradigma en el análisis estadístico, y cuáles son sus características esenciales (las 5V). Al finalizar serás capaz de identificar situaciones reales donde aplica Big Data y distinguirlo del análisis estadístico tradicional.

¿Qué es Big Data?

Big Data se refiere a conjuntos de datos cuyo **volumen, velocidad y variedad** superan la capacidad de las herramientas convencionales para capturarlos, gestionarlos y procesarlos en un tiempo razonable. El término fue popularizado en los años 2000 y hoy abarca un ecosistema de tecnologías, metodologías y marcos analíticos que transforman datos masivos en valor estratégico.

Las 5V del Big Data

- **Volumen:** Terabytes o petabytes de datos generados por millones de transacciones, sensores, redes sociales y sistemas empresariales.
- **Velocidad:** Los datos se generan y deben procesarse en tiempo real o casi real (streaming). Ejemplo: detección de fraude en <50ms.
- **Variedad:** Datos estructurados (SQL), semi-estructurados (JSON) y no estructurados (imágenes, texto, audio) conviven en los mismos pipelines.
- **Veracidad:** Calidad, confiabilidad e integridad de los datos. Datos sucios producen modelos deficientes.
- **Valor:** La 5V más importante: transformar datos en insights accionables que respalden decisiones.

¿Para qué sirve?

Big Data permite pasar del análisis basado en *muestras* al análisis de *poblaciones completas*. Un hospital con 10M de historiales médicos puede detectar patrones de diagnóstico imposibles de ver con una muestra de 1.000 casos. Empresas como Netflix ahorran más de USD 1.500M anuales gracias a sistemas de recomendación que procesan 1.000 millones de eventos de usuario diarios.

¿Qué debe poder hacer el estudiante al final?

1. Definir Big Data con sus propias palabras y dar un ejemplo original.
2. Identificar las 5V en un caso concreto (empresa, institución o investigación).
3. Comparar el enfoque tradicional (muestreo) con el enfoque Big Data (datos completos).
4. Reconocer qué NO es Big Data (no todo dataset grande lo es).